

Diário de Evidências da Etapa 2: Filial legada (RIPv2, isolada)

Redes: Internetworking, Roteamento, Transmissão. Trabalho do Grau A

Como preencher este arquivo

- Preencha todos os campos indicados em **itálico cinza** e não remova, renomeie nem reordene as seções.
- **Saídas de CLI e de Command Prompt:** cole o texto nos quadros cinza, incluindo o prompt e a linha do comando digitado (ex.: MTZ-R1# show ip route), em fonte monoespaçada. Capturas de tela de terminal não valem.
- **Prints:** apenas os do modo Simulation (sempre com a coluna Time da Event List visível), a topologia e a página do Web Browser nos testes HTTP. Salve-os na pasta evidencias/prints/ exatamente com os nomes indicados na seção de prints.
- **Todos os IPs colados aqui devem pertencer ao /24 escolhido pelo grupo dentro do bloco 10.1.0.0/22 e ao plano de endereçamento entregue.**
- **Lembrete da etapa:** a matriz da Etapa 1 permanece intocada e a filial ainda NÃO é conectada a ela; os PCs da filial usam IP estático provisório, dentro das faixas do plano.
- **Ao concluir a etapa, exporte este documento em PDF e salve como evidencias/etapa2.pdf, mantendo o nome exato. O arquivo .docx preenchido não precisa ser entregue.**

0. Identificação

Campo	Valor
Número do grupo (G)	Indefinido
/24 do grupo (dentro de 10.1.0.0/22)	10.1.1.0/24
Integrantes	Guilherme Menna Barreto da Silva Lucas de Paula da Silva Otto Schmitz Carolina Silva dos Santos Ana Clara Anderle Paola Spielmann Hoffmeister
Data de conclusão da etapa	04/10/2026
Versão do Packet Tracer	9.0
Arquivo correspondente	pkt/etapa2.pkt

1. Estado do roteamento RIPv2

1.1 Tabela de rotas de FIL-R2 (rota R para a LAN-FIL1 com métrica 1)

FIL-R2#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
R 10.1.1.96/27 [120/1] via 10.1.1.177, 00:00:24, Serial0/3/0
C 10.1.1.128/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 10.1.1.129/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C 10.1.1.176/30 is directly connected, Serial0/3/0
L 10.1.1.178/32 is directly connected, Serial0/3/0

1.2 Parâmetros do RIP em FIL-R1 (versão, timers, interfaces, no auto-summary)

FIL-R1#show ip protocols

Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 19 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 2, receive 2
Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain
Serial0/3/0 22
Automatic network summarization is not in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
10.0.0.0
Passive Interface(s):
GigabitEthernet0/0
Routing Information Sources:
Gateway Distance Last Update
10.1.1.178 120 00:00:28
Distance: (default is 120)

FIL-R2#show ip route rip

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 4 masks
R 10.1.1.96/27 [120/1] via 10.1.1.177, 00:00:13, Serial0/3/0

2. Conectividade interna e isolamento

2.1 Ping de PC-FIL2-1 para PC-FIL1-1 (deve funcionar)

```
C:\>ping 10.1.1.98
```

Pinging 10.1.1.98 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 10.1.1.98: bytes=32 time=16ms TTL=126

Reply from 10.1.1.98: bytes=32 time=4ms TTL=126

Reply from 10.1.1.98: bytes=32 time=3ms TTL=126

Ping statistics for 10.1.1.98:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 3ms, Maximum = 16ms, Average = 7ms

2.2 Ping de PC-FIL2-1 para o SRV-DC (deve falhar)

```
C:\>ping 10.1.1.146
```

Pinging 10.1.1.146 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.1.129: Destination host unreachable.

Reply from 10.1.1.129: Destination host unreachable.

Reply from 10.1.1.129: Destination host unreachable.

Reply from 10.1.1.129: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.1.1.146:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

Explicação da falha (2 a 5 linhas): em que ponto o pacote deixa de ter caminho, e por quê?

O pacote para no FIL-R2 (10.1.1.129), gateway da LAN-FIL2, que responde "Destination host unreachable". A tabela de rotas do FIL-R2 só tem as redes da filial: não há rota para a LAN-SRV (10.1.1.144/29) nem rota padrão. Isso acontece porque, nesta etapa, a filial ainda não tem enlace com a matriz (o R-BORDA não existe), então o RIP não aprende nenhuma rede da matriz.

3. Configuração provisória dos PCs da filial

Registre o IP estático provisório atribuído (a conversão para DHCP acontece na Etapa 3):

PC	IP provisório	Máscara	Gateway
PC-FIL1-1	10.1.1.98	255.255.255.224	10.1.1.97
PC-FIL1-2	10.1.1.99	255.255.255.224	10.1.1.97
PC-FIL2-1	10.1.1.130	255.255.255.240	10.1.1.129
PC-FIL2-2	10.1.1.131	255.255.255.240	10.1.1.129

4. Prints do modo Simulation citados nas questões (Q7–Q10)

Salve em evidencias/prints/ com exatamente estes nomes:

Questão	Nome do arquivo	Conteúdo esperado
Q8	q8_rip_response.png	PDU Details de um RIP Response de FIL-R1: destino 224.0.0.9 e os campos das entradas de rota (com a máscara) legíveis
Q10	q10_rip_periodico.png	Event List filtrada em RIP mostrando dois Responses periódicos consecutivos (coluna Time visível) e o tamanho do pacote nos PDU Details
Q10	q10_ospf_periodico.png	Equivalente na matriz: dois Hellos OSPF consecutivos e o tamanho do pacote

(Q7 e Q9 usam apenas evidências de CLI, citadas diretamente no respostas.md.)

5. Configurações desta etapa

Confirme que os running-config foram exportados para evidencias/configs/, um arquivo por roteador, no padrão etapa2_<ROTEADOR>.txt. A matriz entra de novo aqui: é por essa cópia que se verifica que ela permaneceu intocada.

- ☒ MTZ-R1
- ☒ MTZ-R2
- ☒ MTZ-R3
- ☒ FIL-R1
- ☒ FIL-R2

6. Observações do grupo

O módulo HWIC-2T foi inserido no slot 3 dos roteadores 2911, por isso as seriais se chamam Serial0/3/0 e Serial0/3/1. A Serial0/3/1 de FIL-R1 ficou livre para o enlace com R-BORDA na Etapa 3.

O cabo Serial DCE sai de FIL-R1 (nome alfabeticamente menor), que fornece o clock do enlace. O Packet Tracer 9.0 recusou o comando clock rate 1544000 ("Unknown clock rate"); o comando clock rate ? mostra que a lista do simulador vai de 1300000 direto para 2000000. Por isso ficou o padrão de 2000000. O valor não altera o RIP, que conta saltos, nem o custo OSPF da serial na Etapa 3, que é calculado pelo bandwidth da interface (1544 kbit/s).

Na primeira configuração, FIL-R1 recebeu por engano os endereços de FIL-R2, e o RIP não aprendeu rotas. Após corrigir para 10.1.1.97/27 e 10.1.1.177/30, o show ip interface brief mostrou as interfaces up/up e FIL-R2 aprendeu a rota R 10.1.1.96/27 [120/1].

Foi usado passive-interface nas interfaces de LAN, para que os updates RIP não sejam enviados aos PCs, como foi feito no OSPF da matriz.

No ping da seção 2.1, a primeira resposta se perdeu por causa da resolução ARP; as demais têm TTL=126, o que confirma os dois roteadores no caminho.

As configurações de MTZ-R1, MTZ-R2 e MTZ-R3 desta etapa são idênticas às da Etapa 1: a matriz permaneceu intocada.